

Lab06 Kaleo256333

Kaleo Campos

2026-09-21

```
library(DBI)
library(RSQLite)
```

Questão 1

Baixe o arquivo `disco.db` e armazene na variável `path` o caminho completo (pasta) na qual o arquivo foi gravado. Utilize o comando `file.path()` para combinar a variável `path` com o nome do arquivo (`disco.db`) e obter o nome do arquivo com seu respectivo caminho. Armazene este resultado na variável `fname`.

```
path <- getwd()
fname <- file.path(path, "disco.db")

file.exists(fname)
```

```
[1] TRUE
```

Questão 2

Utilizando o pacote `RSQLite`, conecte-se ao arquivo de banco de dados. Armazene a conexão na variável `conn`.

```
conn <- dbConnect(SQLite(), fname)
conn
```

```
<SQLiteConnection>
  Path: C:\Users\Kaleo Campos\Downloads\Banco de Dados\disco.db
  Extensions: TRUE
```

Questão 3

Liste as tabelas existentes no banco de dados.

```
dbListTables(conn)
```

```
[1] "albums"          "artists"          "customers"         "employees"
[5] "genres"          "invoice_items"    "invoices"          "media_types"
[9] "playlist_track"  "playlists"        "sqlite_sequence"  "sqlite_stat1"
[13] "tracks"
```

Questão 4

Identifique os nomes de todas as colunas existentes na tabela `customers`.

```
dbListFields(conn, "customers")
```

```
[1] "CustomerId"  "FirstName"  "LastName"    "Company"     "Address"
[6] "City"        "State"      "Country"     "PostalCode"  "Phone"
[11] "Fax"         "Email"      "SupportRepId"
```

Questão 5

Utilizando apenas SQLite, com o apoio do comando `dbGetQuery`, identifique quantos clientes estão atualmente cadastrados neste banco de dados.

```
dbGetQuery(conn, "SELECT COUNT(*) AS total_clientes FROM customers")
```

```
total_clientes
1              59
```

Questão 6

Utilizando apenas SQLite, identifique o número de países diferentes em que moram os clientes encontrados acima.

```
dbGetQuery(conn, "SELECT COUNT(DISTINCT country) AS total_paises FROM customers")
```

```
total_paises
1              24
```

Questão 7

Utilizando apenas SQLite, quantos clientes existem por país? A tabela resultante deve conter o nome do país e a respectiva contagem, além de ser ordenada de maneira decrescente pela referida contagem.

```
sql <- paste(
  "SELECT country AS pais, COUNT(*) AS clientes",
  "FROM customers",
  "GROUP BY country",
  "ORDER BY clientes DESC"
)

clientes_por_pais <- dbGetQuery(conn, sql)
knitr::kable(clientes_por_pais)
```

pais	clientes
USA	13
Canada	8
France	5
Brazil	5
Germany	4
United Kingdom	3
Portugal	2
India	2
Czech Republic	2
Sweden	1
Spain	1
Poland	1
Norway	1
Netherlands	1
Italy	1
Ireland	1
Hungary	1
Finland	1
Denmark	1
Chile	1
Belgium	1
Austria	1
Australia	1
Argentina	1

Questão 8

Quais são os 5 países com mais clientes registrados? Use apenas SQLite.

```
sql <- paste(
  "SELECT country AS pais, COUNT(*) AS clientes",
  "FROM customers",
  "GROUP BY country",
  "ORDER BY clientes DESC",
  "LIMIT 5"
)

knitr::kable(dbGetQuery(conn, sql))
```

pais	clientes
USA	13
Canada	8
France	5
Brazil	5
Germany	4

Questão 9

Quais são os países registrados que possuem apenas 6 letras no nome?

```
sql <- paste(
  "SELECT DISTINCT country AS pais",
  "FROM customers",
  "WHERE country GLOB '??????'",
  "ORDER BY pais"
)

knitr::kable(dbGetQuery(conn, sql))
```

pais
Brazil
Canada
France
Norway

pais
Poland
Sweden

Questão 10

Quais foram as músicas compradas por clientes brasileiros?

```
sql <- paste(
  "SELECT t.name AS musica, SUM(ii.quantity) AS unidades",
  "FROM customers c",
  "INNER JOIN invoices i ON c.customerid = i.customerid",
  "INNER JOIN invoice_items ii ON i.invoiceid = ii.invoiceid",
  "INNER JOIN tracks t ON ii.trackid = t.trackid",
  "WHERE c.country = 'Brazil'",
  "GROUP BY t.name",
  "ORDER BY unidades DESC, musica"
)

musicas_brasil <- dbGetQuery(conn, sql)
nrow(musicas_brasil)
```

[1] 189

```
knitr::kable(head(musicas_brasil, 15))
```

musica	unidades
Untitled	2
1/2 Full	1
2 Minutes To Midnight	1
A Cor Do Sol	1
A Cura	1
A Menina Dança	1
Abraham, Martin And John	1
Aces High	1
Admirável Gado Novo	1
All Along The Watchtower	1
All I Want Is You	1

musica	unidades
Aloha	1
Amor De Muito	1
Animal	1
Any Colour You Like	1

Questão 11

Desconecte do banco de dados.

```
dbDisconnect(conn)
```

```
Sys.setenv(TZ = "America/Sao_Paulo")  
Sys.time()
```

```
[1] "2026-09-21 15:47:48 -03"
```